Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว202 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 202011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ คลิกเลือกตัวเลือกและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน** **ส่วนเนื้อหาประยุกต์ ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. “สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้” ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามข้อความดังกล่าวทั้งหมด

1. มะลิ ผักกระเฉด มอสส์
2. เห็ดนางฟ้า เชื้อรา นก
3. ตะพาบน้ำ ช้าง ม้าลาย
4. ผีเสื้อ ซากุระทะเล ปลาทอง
5. แมงมุม แบคทีเรีย สิงโต

2. “สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง แต่มีระบบหมุนเวียนเลือด มีระบบประสาท และระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ มีการลอกคราบเพื่อเจริญเติบโต” จากข้อความคือสัตว์ในข้อใด

1. งู
2. หมึก
3. ปูม้า
4. ปลิงน้ำจืด
5. หอยทาก

3. “พีร์นำพืช 2 ต้นมาทำการทดลอง โดยเด็ดใบออกเฉพาะต้นที่ 1 หลังจากนั้นคลุมพืชทั้ง 2 ต้นด้วยพลาสติกใส แล้วนำไปวางทิ้งไว้ในสวน เมื่อผ่านไปหนึ่งวันพบว่าพืชต้นที่ 1 เกิดหยดน้ำภายในถุงพลาสติกใส แต่พืชต้นที่ 2 ไม่มีหยดน้ำเกิดขึ้น” นักเรียนคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใด

1. พืชต้นที่ไม่มีใบสามารถดูดน้ำจากดินได้มากกว่า ทำให้มีน้ำส่วนเกินออกมา
2. พืชทั้งสองต้นมีปฏิกิริยาต่อแสงแตกต่างกัน ทำให้เกิดหยดน้ำในพืชต้นที่ไม่มีใบ
3. พืชต้นที่มีใบมีการคายน้ำออกทางใบ ทำให้ไม่มีน้ำส่วนเกินออกมาสะสมในถุง
4. พืชต้นที่ไม่มีใบมีรากที่แข็งแรงกว่า ทำให้ดูดน้ำได้มากขึ้น
5. พลาสติกที่คลุมพืชทั้งสองต้นมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ทำให้เกิดผลที่ต่างกัน

4. ข้อใดเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงกับการหายใจของพืชได้ถูกต้อง

	การสังเคราะห์ด้วยแสง	การหายใจของพืช
1.	เกิดขึ้นตลอดเวลา	เกิดขึ้นช่วงเวลากลางวัน
2.	สลายน้ำตาลกลูโคสเป็นพลังงาน	สร้างน้ำตาลกลูโคสเพื่อเป็นอาหารของพืช
3.	ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	ปล่อยแก๊สออกซิเจน
4.	ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารตั้งต้น	ใช้แก๊สออกซิเจนเป็นสารตั้งต้น
5.	มีการคายน้ำออกมา	ไม่มีการคายน้ำออกมา

5. พืชชนิดใดสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ทั้งหมด

1. ไผ่ วาสนา
2. ว่านหางจระเข้ ชวนชม
3. กล้วยไม้ ชายผ้าสีดา
4. ชบา ปรง
5. เฟิร์น ผักแว่น

6. จากสมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่กำหนดให้ ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

$$6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow[\text{คลอโรฟิลล์}]{\text{แสงสว่าง}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

1. แสงเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. กระบวนการนี้เป็นการลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
3. วัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีน้ำและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
4. ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง คือ น้ำตาลและแก๊สออกซิเจน
5. คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวที่มีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้

สนับสนุนโดย ASCEND

7. สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีการปรับลักษณะโครงสร้างให้เหมาะสมเช่นเดียวกับต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

1. ต้นโกงกาง
2. อุรังอุตัง
3. เสือโคร่ง
4. ผักตบชวา
5. น้ำเต้าฤาษี

8. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใดมีความคล้ายคลึงกันมากที่สุด

1. แมลงกับดอกไม้และมดดำกับเพลี้ย
2. เสือกับกวางและปลวกกับโพรโตซัวในลำไส้ปลวก
3. ฉลามกับเหาฉลามและนกเอี้ยงกับควาย
4. ยุงกับคนและไลเคน
5. แบคทีเรียในปมรากพืชตระกูลถั่วและกล้วยไม้กับต้นไม้

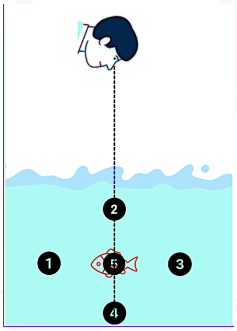
9. จากการสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกัน พบว่าสิ่งมีชีวิต A ให้ความชื้นแก่สิ่งมีชีวิต B ส่วนสิ่งมีชีวิต B ให้อาหารแก่สิ่งมีชีวิต A จากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว เหมือนกับความสัมพันธ์ในข้อใด

1. นกเอี้ยงกับควาย
2. เพรียงหินกับกระดองเต่า
3. ไรโซเบียม
4. กล้วยไม้ป่าอยู่บนต้นไม้
5. นกแร้งกับเสือ

10. ข้อใดใช้ประโยชน์จากตัวกลางของแสงไม่ถูกต้อง

1. ใช้กระจกสีชาติดหน้าต่างเพื่อป้องกันแสงแดด
2. ใช้กระจกฝ้าทำเป็นฉากกั้นอาบน้ำเพื่อให้แสงผ่านได้หมด
3. ใช้กระจกใสทำตู้ปลาเพื่อให้มองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในชัดเจน
4. ใช้กระจกเงาตกแต่งอาคารทำให้เกิดภาพสะท้อนที่ช่วยขยายห้องให้มีมิติดูกว้างขึ้น
5. ใช้กระจกลามิเนตทำประตูด้านนอกเพื่อป้องกันความร้อนและแสงไม่สามารถผ่านได้

11. หากผู้สังเกตมองปลาในน้ำในลักษณะมองตรง เมื่อปลาอยู่ในน้ำตำแหน่งที่ 5 ดังภาพ ทำให้ผู้สังเกตจะมองเห็นปลาที่ตำแหน่งใด



1. ตำแหน่ง 1
2. ตำแหน่ง 2
3. ตำแหน่ง 3
4. ตำแหน่ง 4
5. ตำแหน่ง 5

12. คนสี่คนออกแรงดันรถยนต์ให้เคลื่อนที่ได้โดยออกแรงคนละ 300 นิวตัน หากเปลี่ยนคนเป็น 3 คน ในการออกแรงดันรถยนต์ให้เคลื่อนที่แทน จะต้องออกแรงคนละกี่นิวตันจึงจะทำให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้

1. 100
2. 300
3. 400
4. 700
5. 900

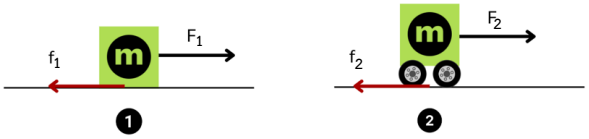
13. ตำแหน่งใดของเขื่อนมีความดันมากที่สุด เพราะเหตุใด

1. ตำแหน่งผิวน้ำ เพราะเป็นส่วนที่ความดันอากาศมีอิทธิพลมากที่สุด
2. ตำแหน่งติดกับสันเขื่อน เพราะต้องช่วยสันเขื่อนรองรับมวลของน้ำทั้งหมด
3. ตำแหน่งกลางเขื่อน เพราะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความดันจากน้ำในเขื่อนทุกทิศทาง
4. ทุกตำแหน่งในเขื่อนมีความดันเท่ากันหมด
5. ตำแหน่งก้นเขื่อน เพราะอยู่ตำแหน่งลึกที่สุดจึงมีความดันมากสุด

สนับสนุนโดย ASCEND

14. จากการทดลองเรื่องแรงเสียดทาน โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 วัตถุวางบนพื้นผิวสัมผัสทั้งหมด ในขณะที่ชุดที่ 2 วัตถุวางอยู่บนล้อที่สัมผัสพื้นผิวเพื่อดึงวัตถุมวล m ด้วยแรง F และเกิดแรงเสียดทาน f ดังภาพ จากการทดลองข้อสรุปใดบ้างกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อสรุปที่ 1 $F_1 > F_2$	ข้อสรุปที่ 2 $F_1 = F_2$
ข้อสรุปที่ 3 $F_1 < F_2$	ข้อสรุปที่ 4 $f_1 > f_2$
ข้อสรุปที่ 5 $f_1 = f_2$	ข้อสรุปที่ 6 $f_1 < f_2$



1. 1 และ 2 2. 1 และ 6 3. 2 และ 5 4. 3 และ 4 5. 3 และ 6

15. หูชั้นกลางซึ่งประกอบไปด้วยกระดูก 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกรูปค้อน รูปทั่ง และรูปโกลน มีหน้าที่สำคัญในการทำงานอย่างไร

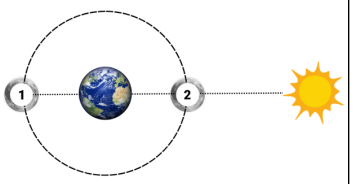
1. ปรับความดังของเสียงโดยการเพิ่มการสั่นสะเทือน
2. ขยายการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงที่ได้รับจากหูชั้นนอกไปยังหูชั้นใน
3. เปลี่ยนแปลงสัญญาณเสียงจากคลื่นเสียงเป็นคลื่นไฟฟ้าเพื่อส่งต่อไปยังสมอง
4. แปลงการสั่นสะเทือนจากหูชั้นนอกเป็นสัญญาณประสาทที่สามารถแปลผลได้ในสมอง
5. ปรับการสั่นสะเทือนให้เหมาะสมกับคลื่นเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละความถี่

16. ดาวเทียมในข้อใดเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย

1. ธีออส 2. ไทยคม 3. สปุตนิก 4. ปาลาปา 5. อินเทลแซต

17. หากเราเป็นผู้สังเกตที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์ที่ตำแหน่ง 1 และ 2 มีลักษณะอย่างไร และดวงจันทร์โคจรจากตำแหน่ง 1 ไปยัง 2 ใช้เวลาประมาณกี่วัน

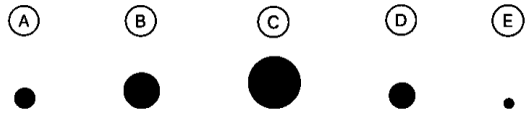
	ตำแหน่ง 1	ตำแหน่ง 2	เวลาที่ดวงจันทร์ใช้โคจรจากตำแหน่ง 1 ไปยัง 2
1.			14 วัน
2.			7 วัน
3.			14 วัน
4.			7 วัน
5.			30 วัน



18. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดจากประเทศจีนสู่ประเทศไทยส่งผลให้สภาพอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างไร

1. ฝนตกหนัก 2. อากาศร้อนอบอ้าว 3. สภาพอากาศหนาวเย็น
4. อุณหภูมิโดยทั่วไปสูงขึ้นกว่าปกติ 5. ฝนตกหนักในตอนเช้าและอากาศร้อนในตอนบ่าย

19. จากอนุภาคของดินทั้ง 5 ชนิด ดินชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาทำเครื่องปั้นดินเผามากที่สุด



1. A 2. B 3. C 4. D 5. E

สนับสนุนโดย ASCEND

20. เมื่อร่างกายได้รับอากาศที่มีมลพิษหรือลมหายใจที่ไม่สะอาด จะส่งผลให้เกิดอาการใดในร่างกาย

1. อาเจียน 2. เวียนหัว 3. หายใจลำบาก 4. สะอึก 5. รู้สึกอ่อนเพลีย

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอวัยวะและระบบอวัยวะของร่างกาย

1. หัวใจ – ระบบหายใจ 2. ปอด – ระบบภูมิคุ้มกัน 3. ไต – ระบบขับถ่าย
4. กระบังลม – ระบบหมุนเวียนเลือด 5. ม้าม – ระบบย่อยอาหาร

22. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจ

1. หัวใจทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส
2. หัวใจห้องบนขวารับเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนสูงจากปอด
3. หัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากร่างกาย
4. หัวใจห้องบนซ้ายสูบฉีดเลือดไปยังปอด
5. หัวใจห้องบนขวาจะรับเลือดจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผ่านหลอดเลือดดำใหญ่

23. เด็กหญิงอิงอรหนัก 60 กิโลกรัม จะต้องรับประทานกล้วยหอมสุกอย่างน้อยกี่ผลจึงจะเพียงพอต่อการเล่นแบดมินตัน 1 ชั่วโมง โดยกล้วยหอมสุก 1 ผล หนัก 15 กรัม ให้พลังงาน 55 กิโลแคลอรี

กิจกรรม	พลังงานที่ใช้ กิโลแคลอรี/ชั่วโมง/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม	
	ชาย	หญิง
นอนหลับ	1.50	0.95
อ่านหนังสือ	1.79	1.60
ว่ายน้ำ	5.24	5.02
ออกกำลังกาย	6.01	5.50

1. 4 2. 5 3. 6 4. 10 5. 22

24. ข้อใดระบุหน่วยย่อย เอนไซม์ที่ใช้ย่อย และอวัยวะที่ใช้ในการย่อยโปรตีนได้ถูกต้อง

	หน่วยย่อย	เอนไซม์ที่ใช้ย่อย	อวัยวะที่ใช้ในการย่อย
1.	กรดนิวคลีอิก	เปปซิน	กระเพาะอาหาร
2.	กรดนิวคลีอิก	ไลเปส	ลำไส้เล็ก
3.	กรดอะมิโน	เปปซิน	กระเพาะอาหาร
4.	กรดอะมิโน	ไลเปส	ลำไส้เล็ก
5.	กรดอะมิโน	เปปซิน	ตับและตับอ่อน

25. “สารอาหาร A ถูกย่อยครั้งแรกที่กระเพาะอาหาร ในขณะที่สารอาหาร B ถูกย่อยครั้งแรกที่ลำไส้เล็ก และเมื่อเคี้ยวสารอาหาร C ในปากจะรู้สึกว่ามีรสหวาน” จากข้อความข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

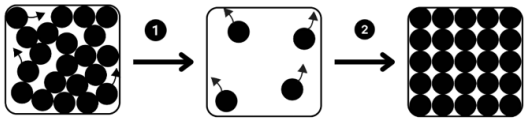
1. สารอาหาร B ให้พลังงานน้อยที่สุด
2. สารอาหาร A และ C ให้พลังงานเท่ากัน
3. สารอาหาร B ถูด้วยกระดาษแล้วจะโปร่งแสง
4. สารอาหาร A ทดสอบด้วยสารละลายไบยูเร็ตแล้วได้สีม่วง
5. สารอาหาร C ทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วจะได้สีน้ำเงินเข้ม

สนับสนุนโดย ASCEND

26. หากนักเรียนต้องการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ ควรเลือกใช้เทคนิคในข้อใด

1. การใช้ความร้อนและแอลกอฮอล์ในการสกัด
2. การใช้กรวยแยกน้ำมันและน้ำ
3. การแยกสารด้วยการกรองและแยกชั้น
4. การกลั่นลำดับส่วนโดยใช้ความร้อน
5. การกลั่นด้วยไอน้ำเพื่อแยกน้ำมัน

27. การเปลี่ยนสถานะของสารทำให้อนุภาคของสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังแผนภาพ จงหาว่าหมายเลข (1) และ (2) มีการเปลี่ยนสถานะอย่างไร ตามลำดับ



1. การละลาย / การควบแน่น
2. การระเหย / การระเหิด
3. การหลอมเหลว / การแข็งตัว
4. การระเหย / การระเหิดกลับ
5. การละลาย / การแข็งตัว

28. จากการทดลองของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะเกิดการเปลี่ยนสถานะอย่างไรตามลำดับ

กลุ่มที่ 1 : เปลี่ยนไอของผลึกไอโอดีน กลับไปเป็นผลึกเกล็ดไอโอดีน
กลุ่มที่ 2 : ทำไอศกรีม
กลุ่มที่ 3 : ทำน้ำเชื่อม

1. การระเหย / การแข็งตัว / การละลาย
2. การแข็งตัว / การระเหิดกลับ / การละลาย
3. การระเหิด / การแข็งตัว / การหลอมเหลว
4. การควบแน่น / การแข็งตัว / การหลอมเหลว
5. การระเหิดกลับ / การแข็งตัว / การหลอมเหลว

29. การเปลี่ยนแป้งข้าวเจ้าให้กลายเป็นขนมปังถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถผันกลับได้ เนื่องจากเหตุผลใด

1. น้ำที่ใช้ในกระบวนการทำขนมปังไม่สามารถระเหยกลับไปเป็นน้ำได้
2. การหมักทำให้เกิดแก๊สและแอลกอฮอล์ซึ่งไม่สามารถกลับไปเป็นน้ำตาลได้
3. การทำขนมปังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
4. แป้งสามารถกลับมาเป็นขนมปังได้ใหม่เมื่อเติมยีสต์
5. ขนมปังสามารถกลายเป็นแป้งได้เมื่ออบในอุณหภูมิสูง

30. สารในข้อใดเมื่อทำปฏิกิริยากับหินปูนจะทำให้เกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

1. โซดาไฟ
2. น้ำเปล่า
3. น้ำเกลือ
4. น้ำปูนใส
5. น้ำยาล้างห้องน้ำ

31. สารใดต่อไปนี้ เมื่อทดสอบด้วยน้ำสกัดจากกะหล่ำปลีม่วงแล้วจะทำให้สีเปลี่ยนเป็นสีชมพู

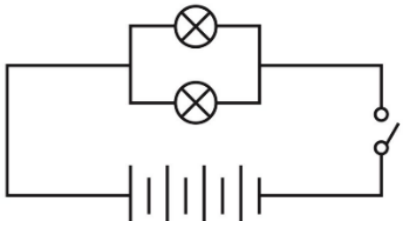
1. โซดาไฟ ยาสีฟัน
2. น้ำสบู่ น้ำปูนใส
3. น้ำส้มสายชู โซดา
4. ผงซักฟอก น้ำอัดลม
5. น้ำยาล้างจาน ด่างทับทิม

สนับสนุนโดย ASCEND

32. วัตถุในข้อใดเมื่อนำไปต่อในวงจรไฟฟ้าแล้วทำให้หลอดไฟสว่างทั้งหมด

1. แก้ว เงิน ทองคำ
2. ไม้ สังกะสี พลาสติก
3. กระดาษ เหล็ก ยาง
4. หิน ผ้าขนสัตว์ อะลูมิเนียม
5. แกรไฟต์ ทองแดง สแตนเลส

33. จากภาพ ข้อใดอธิบายการต่อวงจรไฟฟ้าได้ถูกต้อง



1. ถ่านไฟฉายต่อแบบอนุกรม 4 ก้อน และหลอดไฟต่อแบบขนาน 2 ดวง
2. ถ่านไฟฉายต่อแบบขนาน 2 ก้อน และหลอดไฟต่อแบบขนาน 2 ดวง
3. ถ่านไฟฉายต่อแบบอนุกรม 2 ก้อน และหลอดไฟต่อแบบอนุกรม 2 ดวง
4. ถ่านไฟฉายต่อแบบขนาน 4 ก้อน และหลอดไฟต่อแบบขนาน 2 ดวง
5. ถ่านไฟฉายต่อแบบขนาน 4 ก้อน และหลอดไฟต่อแบบอนุกรม 3 ดวง

34. จงเติมข้อความ “สายไฟทั้งสองเส้นทำจากวัสดุชนิดเดียวกันแต่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดที่แตกต่างกัน สายไฟเส้นที่ 1 มีความต้านทานไฟฟ้า .....(1)..... สายไฟเส้นที่ 2 ในขณะเดียวกันสายไฟเส้นที่ 1 มีความสามารถในการนำไฟฟ้า .....(2)..... สายไฟเส้นที่ 2” จากภาพจงเติมข้อความหมายเลข (1) และ หมายเลข (2) ให้สมบูรณ์ตามลำดับ



1. มากกว่าและน้อยกว่า
2. น้อยกว่าและมากกว่า
3. เท่ากับและเท่ากับ
4. น้อยกว่าและน้อยกว่า
5. มากกว่าและมากกว่า

35. เมื่อนำวัตถุชนิดหนึ่งมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้า ผลลัพธ์คือหลอดไฟในวงจรนั้นสว่างขึ้น จากนั้นทำการทดลองโดยนำวัตถุดังกล่าวไปแช่ในตู้เย็นและนำออกมาทดสอบใหม่ในวงจรไฟฟ้าเดียวกัน พบว่าหลอดไฟสว่างน้อยกว่าครั้งแรก ข้อใดคือคำอธิบายที่เหมาะสมที่สุดเกี่ยวกับลักษณะของวัตถุนี้ และคุณสมบัติที่สำคัญ

1. วัตถุนี้คือ เหล็ก ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า และไม่มีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิลดลง
2. วัตถุนี้คือ ตะปู ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า และมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเมื่ออุณหภูมิลดลง
3. วัตถุนี้คือ พลาสติก ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า และไม่สามารถนำไฟฟ้าได้เมื่ออุณหภูมิลดลง
4. วัตถุนี้คือ แท่งแก้ว ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า และมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเมื่ออุณหภูมิลดลง
5. วัตถุนี้คือ สังกะสี ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้า และมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

ส่วนที่ 2: ส่วนเนื้อหาประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 4 ตัวเลือก เรียงคำตอบตามตัวเลขและตามด้วยลำดับตัวอักษร

36. ข้อใดเป็นผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อน

1A การเกิดภูเขาไฟระเบิด	1B การชนกันของเปลือกโลก	1C การเพิ่มขึ้นของป่า
2A การย่อยสลายซากอินทรีย์	2B การเพิ่มของระดับน้ำทะเล	2C การลดลงของพืช
3A การลดลงของชั้นโอโซน	3B การเพิ่มขึ้นของแก๊ส O_2	3C การเกิดพายุหมุน
4A การขยายตัวของทะเลทราย	4B การแยกจากกันของเปลือกโลก	4C การเพิ่มขึ้นของแก๊ส CO_2
5A การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก	5B การระเหยของน้ำทะเล	5C ทุกพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้น

37. พืชในข้อใดมีการสะสมอาหารในรูปแบบลำต้นสะสมอาหาร

1A ข่า	1B มันแกว	1C ขมิ้น
2A แรดิชแดง	2B หัวไชเท้า	2C โสม
3A ทับทิม	3B อ้อย	3C สับปะรด
4A หัวผักกาด	4B แครอท	4C ขิง
5A บีทรูท	5B โกโบ	5C มันสำปะหลัง

38. ปรากฏการณ์ใดเป็นผลมาจากการกระทำของแรงโน้มถ่วงของโลก

1A การลอยของน้ำมันบนน้ำ	1B การเกิดหลุมอุกกาบาต	1C การโคจรของดวงจันทร์
2A การถ่ายเทความร้อน	2B การเกิดแผ่นดินไหว	2C การก่อตัวของพายุ
3A การเคลื่อนของธารน้ำแข็ง	3B การตกของผลไม้จากต้น	3C การเกิดจันทรุปราคา
4A การเคลื่อนที่ของดาวเทียม	4B การเกิดบ่อน้ำพุร้อน	4C การเกิดสุริยุปราคา
5A การไหลของน้ำในมหาสมุทร	5B การปะทุของลาวา	5C การเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง

39. กระบวนการใดต่อไปนี้เกิด "การเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานรูปอื่น"

1A การระเบิดของดอกไม้ไฟ	1B การชาร์จแบตเตอรี่	1C การต้มน้ำจนเดือด
2A การแตกตัวของแก๊ส	2B การหลอมโลหะ	2C การหล่อเย็นในเครื่องจักร
3A การเผาไหม้ของไม้ฟืน	3B การเดินของมนุษย์	3C การสลายตัวของน้ำ
4A การสลายสารอาหารในเซลล์	4B การแช่น้ำแข็งในน้ำอุ่น	4C การปั่นจักรยาน
5A การระเหยแห้งน้ำทะเล	5B การทำงานของรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน	5C การสังเคราะห์ด้วยแสง

40. ข้อใดเป็นตัวอย่างของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Hypertonic Solution

1A แช่ผลไม้ในน้ำสะอาด	1B ต้มเกลือจากน้ำทะเล	1C การทำน้ำกลั่น
2A สารละลายกรดเจือจาง	2B ดองผักด้วยเกลือเข้มข้น	2C แช่เซลล์ในน้ำปูนใส
3A หมักเนื้อด้วยเอนไซม์	3B ล้างแผลด้วยน้ำกลั่น	3C น้ำตาลเข้มข้นทำแยม
4A แช่เซลล์เม็ดเลือดในน้ำกลั่น	4B เซลล์สัตว์เหี่ยว	4C เซลล์สัตว์เต่งและแตก
5A ปล่อยปลากะโห้ลงในทะเล	5B การทำน้ำเกลือ	5C เซลล์พืชเต่ง

สนับสนุนโดย ASCEND